

सौरमण्डल-2

७ मंगल (Mars)

- लाल ग्रह (आयरन ऑक्साइड)
 - जीवन की संभावना
 - वायुमण्डल- विरल (Sparse)
 - उपग्रह → 2 → फोबोस, डिमोस,
 - 687 D
 - निक्स ओलंपिया
- सौरमण्डल का सबसे छोटा उपग्रह

⇒ आयरन ऑक्साइड की प्रधानता के कारण इसे लाल ग्रह (Red Planet) कहा जाता है।

Due to the predominance of iron oxide it is called Red Planet.

⇒ एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन (Life) की संभावना है।

The only planet on which life is possible.

⇒ उपग्रह (Satellites) ÷ (1) फोबोस

Satellites: (1) Phobos

(2) डिमोस (सौरमण्डल का सबसे छोटा उपग्रह)

(2) Deimos (smallest satellite in the solar system)

○ वायुमण्डल - विरल

Atmosphere - Sparse

⇒ सूर्य की एक परिक्रमा - 687 Days

One revolution of the sun - 687 days

⇒ मंगल का पर्वत निक्स ओलंपिया को सौरमण्डल का सबसे ऊँचा पर्वत माना जाता है।

Mount Nix Olympia of Mars is considered one of the highest mountain in the Solar System.

बृहस्पति (Jupiter)

⇒ सूर्य की एक परिक्रमा - 11.9 वर्ष

One revolution of the Sun - 11.9 years

⇒ कुल उपग्रह - 25 (गैनीमैड सौरमण्डल का सबसे बड़ा उपग्रह है।)

Total satellites - 25 (Ganymede is the largest satellite in the

⇒ विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह है।^{Solar}

It is a giant red spot planet.

⇒ सबसे बड़ा ग्रह (सौरमण्डल) है।

The largest planet of the Solar System.

⇒ तारा समान ग्रह कहते हैं।

It is called star like planet.

⇒ वायुमण्डल घना है।

The atmosphere is dense.

⇒ बृहस्पति (Jupiter), शनि (Saturn), अरुण (Uranus)
वरुण (Neptune) ↓

⇒ Atmosphere (वायुमण्डल) → घना (dense)
↓

⇒ हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, मीथेन

शनि Saturn

⇒ सौरमण्डल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह।

Second largest planet of the solar system.

⇒ इसके चारों ओर ३ पूर्ण विकसित वलय (Rings) पाये जाते हैं,
3 fully developed rings are found around it.

⇒ उपग्रह:- 145 (टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का)
Satellites:- 145 (Titan is the largest satellite of Saturn)

⇒ वायुमण्डल (Atmosphere):- घना (dense)

Atmosphere - dense

⇒ सूर्य की एक परिक्रमा - 29.5 वर्ष
One revolution of the Sun - 29.5 years

⇒ आकारागंगा समान ग्रह
Galaxy like planet

⇒ शनि, पृथ्वी से बिना दूरबीन के देखे जा सकने वाला अंतिम ग्रह है
Saturn is the last planet visible from Earth without a telescope.

अरुण (Uranus)

⇒ आकार के अनुसार (According to size) में सौरमण्डल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है।

According to size, it is the third largest planet in the solar system.

⇒ उपग्रह (Satellites) - 27

⇒ वायुमण्डल - घना (dense)
atmosphere - dense

⇒ अधिक अक्षीय झुकाव (27.5°) के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है।

It is also called a lying planet because of its axial tilt (27.5°)

⇒ सूर्य की परिक्रमा - 84 वर्ष

revolution of the Sun - 84 years.

⇒ वायुमण्डल (Atmosphere) में मीथेन गैस की परत (layer) के कारण हरा दिखाई देता है तथा हरा ग्रह (Green planet) कहा जाता है।

Due to the layer of methane gas in Atmosphere, it appears green and is called the Green Planet.

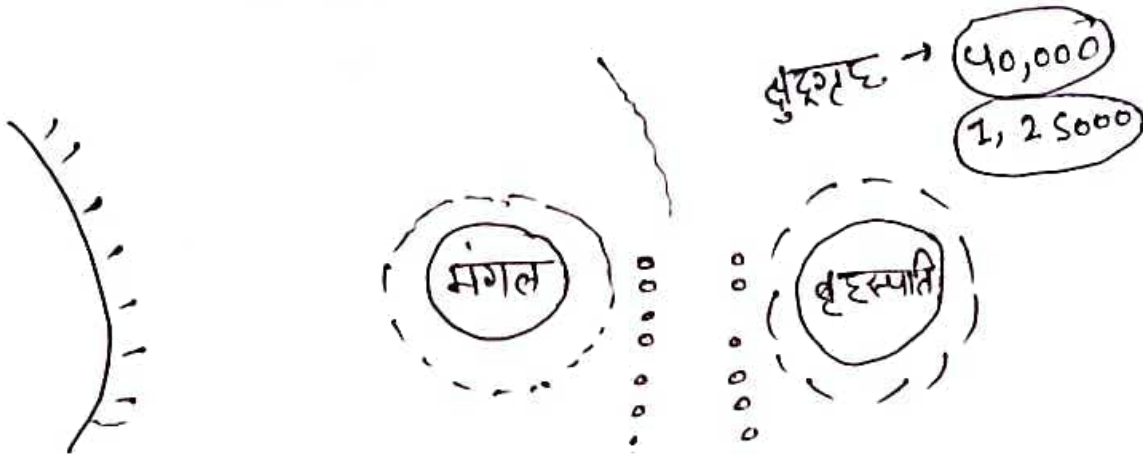
वरुण (Neptune)

- ⇒ सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है।
The farthest to the sun is the planet.
- ⇒ सबसे ठंडा ग्रह है।
It is the coldest planet.
- ⇒ उपग्रह (Satellites) - 14
- ⇒ आकार (size) के अनुसार सौरमण्डल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है।
It is the fourth largest planet in the solar system by size.
- ⇒ सूर्य की एक परिक्रमा - लगभग 164 वर्ष
One revolution of the sun - about 164 years

सूर्य + ग्रह = उपग्रह **Satellites**

- ⇒ वे आकाशीय पिण्ड (Astronomical bodies), जिनका स्वयं का प्रकाश व ऊर्जा ना हो जो किसी ग्रह (Planet) के चारों ओर चक्कर लगाते हो, उपग्रह कहलाते हैं।
These celestial bodies, which do not have their own light and energy and revolve around a planet, are called satellites
- जैसे - चन्द्रमा (moon)

क्षुद्रगृह (Asteroids)



⇒ मंगल (Mars) और बृहस्पति (Jupiter) में हुए विस्फोटों के फलस्वरूप इन्हीं के कुछ टुकड़े (Fragments) इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र (Gravitational force) की सीमा से बाहर आकर इन दोनों के बीच (mid) में रहते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इन्हें क्षुद्रगृह कहा जाता है।

As a result of the explosions in Mars and Jupiter some of these fragments are moving around the Sun while being outside the limits of the gravitational field of these two, being in the middle of these two, they are called asteroids.

⇒ ये केवल मंगल और बृहस्पति के बीच ही पाये जाते हैं, there are found only between Mars and Jupiter.

उल्काशुभ व उल्कापिण्ड

meteor and meteorites



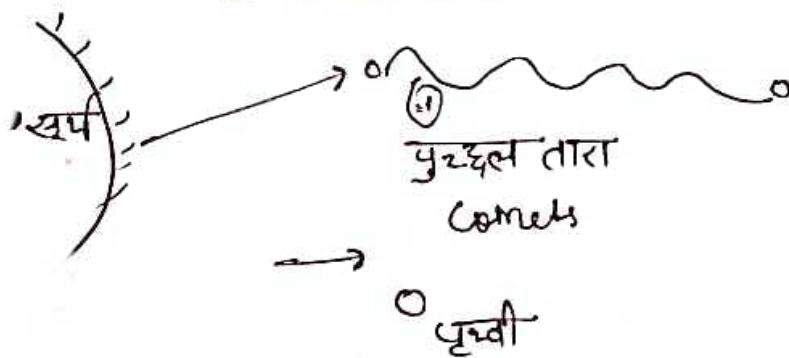
⇒ सूर्य से दूर ठण्डे व अंधेरे क्षेत्रों में रहते हुए धूल व गैस से निर्मित आकाशीय पिण्ड जो अनिश्चित कक्षा या मार्ग में सूर्य के चारों ओर घूमकर लगते हैं, जब कभी अपने मार्ग (Orbit) से भटककर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की सीमा में कंसते हैं, तो पृथ्वी के तरातल की ओर आने लगते हैं। मार्ग में धूल व गैस के कणों से टकराकर जलने लगते हैं तथा इन्हें दूरते हुए तारों की संज्ञा दी जाती है।

ever Living in cold and dark regions away from the sun, the celestial bodies made of dust and gas, which revolve around the sun in an irregular orbit or path, whenever from their path (orbit) and get trapped in the limit of Earth's gravitational force, So they start coming towards the surface of the earth. On the way, they collide with the dust and gas particles and start burning and they are given the name of the shooting star.

⇒ यदि ये आकाशीय पिण्ड वायुमण्डल में घी जलकर लहराव हो जायें तो इन्हें उल्काशम तथा यदि इनके बचे हुए अवशेष पृथ्वी के धरातल से आकर टकराएँ तो इन्हें उल्कापिण्ड (Meteorites) कहा जाता है।

⇒ If they burn to ashes in the atmosphere, then they are called meteors and if their remaining remains collide with the surface of the earth, then they are called meteorites.

धूमकेतु या पुच्छलतारे / (Comets)



⇒ सूर्य से दूर ठण्डे व अंधेरे क्षेत्रों में रहते हुए सूर्य के चारों ओर अनिश्चित कक्षा (Orbit) या मार्ग में चक्कर लगाने वाले धूल व गैस से निर्मित आकाशीय पिण्ड जब करीब सूर्य के अपेक्षाकृत नजदीक आ जाते हैं / (Relatively Near), तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने लगते हैं तथा अधिक ऊष्मा पाकर इनके धरातल पर स्थित धूल व गैस के कण इनके धरातल को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं।

⇒ Living in cold and dark regions away from the sun, the celestial bodies made of dust and gas, which revolve around the sun in an irregular orbit or path, whenever they come

relatively close to the sun (Relatively Near) so they start getting illuminated by sunlight and after getting more heat, the dust and gas particles located on their surface start coming out leaving their surface.

⇒ पृथ्वी से देखने पर एक घूँट (Hull) वाले तारे के समान आकृति दिखाई देती है, तथा इसे पुच्छल तारे (Comet) की संज्ञा दे दी जाती है।

⇒ When viewed from Earth, a star-like shape appears with a tail. Given, and it is given the noun of comet.

⇒ ऐसी एक पुच्छलतारा है जो प्रति 76 years के बाद हमें दिखाई देता है।
1986-2062

Halley is a comet, which is visible to us after every 76 year.

⇒ पुच्छल तारे की घूँट (Tail) हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है।

The tail (Tail) of a comet is always on the opposite side of the sun.